PROFESORADO DE INFORMÁTICA

IFD Rosario — CERP Colonia

Programación II

INFORME TÉCNICO

Diseño de un Sistema de Evaluación de Opción Múltiple

Estudiante: Andrea Viazzi

Año lectivo: 2026

1. Introducción

El presente informe técnico describe los elementos fundamentales para el diseño de un sistema de evaluación automatizado de opción múltiple. Este tipo de sistema permite a los docentes crear evaluaciones con preguntas cerradas y a los estudiantes responderlas en línea, recibiendo una calificación de forma inmediata y automática.

El análisis se aborda desde la perspectiva de la programación orientada a objetos, identificando las entidades del dominio del problema, sus interacciones y los flujos de procesamiento que hacen posible el funcionamiento correcto del sistema.

El informe incluye: identificación de clases y objetos candidatos, un glosario de términos clave, los casos de uso principales con su diagrama, los escenarios de los casos de uso más relevantes y las fichas detalladas de cada caso de uso identificado.

2. Identificación de Clases y Objetos Candidatos

A partir del análisis del dominio del problema — un sistema donde estudiantes responden preguntas de opción múltiple y reciben un puntaje automático — se identifican las siguientes clases y objetos candidatos:

2.1 Clase: Pregunta

Representa cada ítem de la evaluación. Almacena el enunciado, las opciones de respuesta disponibles y la opción correcta. Es la unidad mínima de contenido evaluable.

- Atributos: id, enunciado, opciones[ ], opcionCorrecta, puntajeAsignado
- Justificación: es la entidad central del sistema; sin ella no existe evaluación posible.

2.2 Clase: Respuesta

Registra la opción seleccionada por un estudiante para una pregunta específica. Permite determinar si la elección fue correcta al compararla con la opción correcta de la Pregunta.

- Atributos: id, preguntaId, opcionElegida, esCorrecta
- Justificación: separa la pregunta de la elección del estudiante, permitiendo reutilizar preguntas en distintas evaluaciones.

2.3 Clase: Estudiante

Representa al usuario que rinde la evaluación. Guarda la información de identificación necesaria para asociar los intentos y resultados a una persona concreta.

- Atributos: id, nombre, apellido, email, contraseña
- Justificación: permite rastrear los intentos, historial y resultados de cada alumno.

2.4 Clase: Evaluación

Agrupa un conjunto de preguntas bajo un nombre, fecha y parámetros de configuración (tiempo límite, cantidad de intentos permitidos). Es el objeto que el docente crea y al que el estudiante accede.

- Atributos: id, titulo, descripcion, preguntas[ ], fechaInicio, fechaCierre, intentosPermitidos, estado
- Justificación: centraliza la configuración y el contenido que será rendido.

2.5 Clase: Intento

Modela una instancia de rendición: un estudiante que inicia y completa (o abandona) una evaluación. Registra el momento de inicio, finalización y las respuestas dadas.

- Atributos: id, estudianteId, evaluacionId, fechaInicio, fechaFin, respuestas[ ], estado
- Justificación: permite que existan múltiples intentos por estudiante y conservar el historial completo.

2.6 Clase: Puntaje

Encapsula el resultado numérico calculado al finalizar un intento. Almacena la cantidad de respuestas correctas, incorrectas y el valor final obtenido.

- Atributos: id, intentoId, correctas, incorrectas, total, porcentaje
- Justificación: al separar el puntaje en una clase propia, se facilita su cálculo, comparación y visualización.

2.7 Clase: Docente

Representa al usuario con privilegios de creación y administración de evaluaciones. Puede agregar, modificar y eliminar preguntas y configurar los parámetros de cada evaluación.

- Atributos: id, nombre, apellido, email, contraseña, materia
- Justificación: el sistema tiene dos actores con roles bien diferenciados; el docente es quien gestiona el contenido.

3. Glosario de Términos

A continuación se definen los términos más relevantes y potencialmente ambiguos del sistema:

Término	Definición
Intento	Instancia de rendición de una evaluación por parte de un estudiante. Comienza cuando el estudiante inicia la evaluación y finaliza cuando la envía o se agota el tiempo. Puede haber múltiples intentos según la configuración.
Respuesta correcta	Opción de respuesta que el docente designó como la única válida para una pregunta dada. Se utiliza como criterio de comparación al calcular el puntaje.
Puntaje total	Valor numérico que refleja el desempeño del estudiante en un intento. Se obtiene sumando los puntos de cada pregunta respondida correctamente.

Término	Definición
Evaluación activa	Estado de una evaluación cuya fecha de apertura ya fue alcanzada y cuya fecha de cierre aún no venció. Solo en este estado los estudiantes pueden iniciar un intento.
Opción múltiple	Formato de pregunta en el que se presenta un enunciado y un conjunto predefinido de respuestas posibles, de las cuales solo una es correcta.
Precondición	Condición que debe cumplirse obligatoriamente antes de que un caso de uso pueda iniciarse. Si no se cumple, el flujo no puede comenzar.
Postcondición	Estado del sistema garantizado al finalizar correctamente un caso de uso. Describe el resultado esperado tras la ejecución exitosa.
Flujo alternativo	Secuencia de pasos que el sistema sigue cuando ocurre una excepción o variación respecto al flujo principal de un caso de uso.

4. Casos de Uso y Diagrama

Se identifican los siguientes casos de uso principales, distribuidos entre los dos actores del sistema:

4.1 Actor: Estudiante

- CU01 — Iniciar Sesión
- CU02 — Responder Preguntas
- CU03 — Ver Historial de Intentos

4.2 Actor: Docente

- CU01 — Iniciar Sesión (compartido)
- CU04 — Crear Evaluación
- CU05 — Gestionar Preguntas

4.3 Casos de uso del sistema (sin actor externo directo)

- CU06 — Calcular Puntaje (incluido en CU02)
- CU07 — Mostrar Resultado (incluido en CU02)

4.4 Diagrama de Casos de Uso

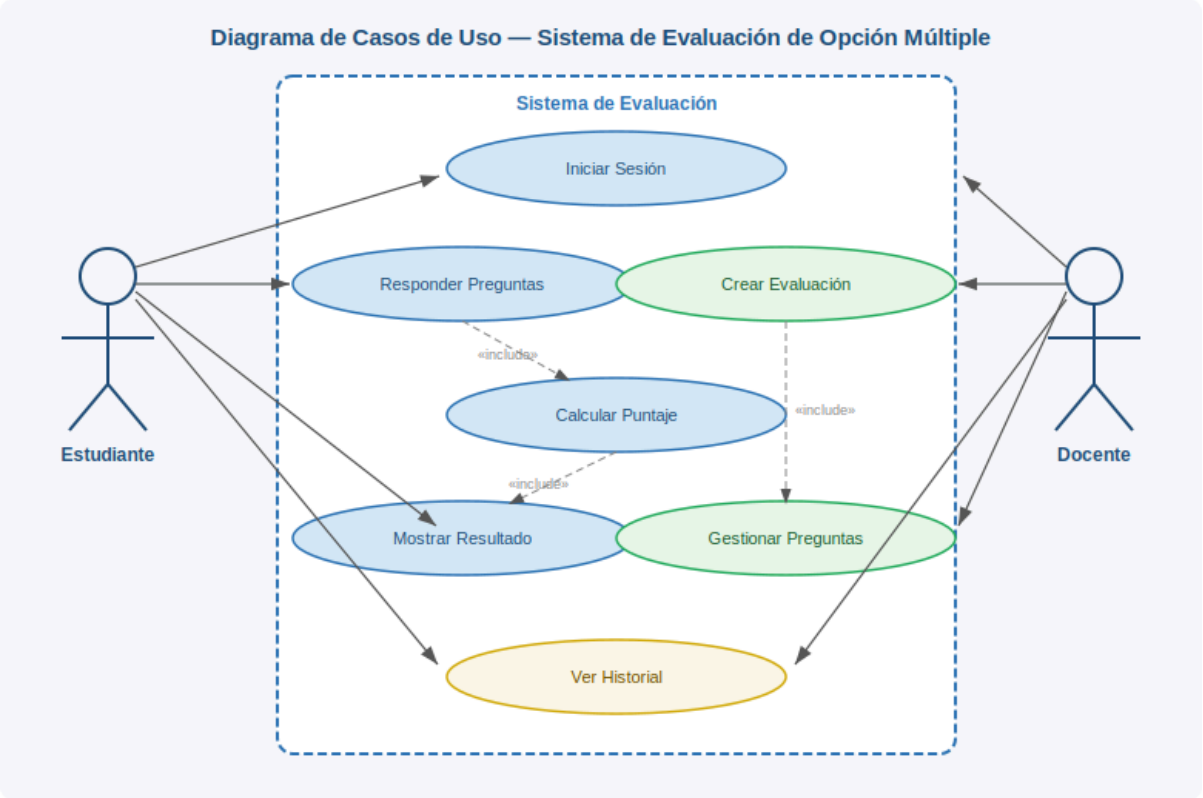


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso — Sistema de Evaluación de Opción Múltiple

5. Escenarios de Casos de Uso

5.1 Escenario: CU02 — Responder Preguntas

La estudiante Ana inicia sesión en el sistema. En su panel observa que la evaluación de Programación II está activa. Hace clic en «Comenzar evaluación». El sistema le presenta la primera de diez preguntas de opción múltiple. Ana lee el enunciado y selecciona la opción que considera correcta. Presiona «Siguiente» y el sistema le muestra la segunda pregunta. Repite este proceso hasta completar la décima pregunta. Al presionar «Enviar evaluación», el sistema calcula automáticamente su puntaje, determina que respondió 7 de 10 preguntas correctamente, y le muestra la pantalla de resultado con su calificación (70%) y el detalle de aciertos y errores.

5.2 Escenario: CU04 — Crear Evaluación

El docente Carlos inicia sesión con su rol de docente. Desde el panel de administración selecciona «Nueva Evaluación». Completa el formulario indicando el título «Parcial 1 — Programación II», una descripción, la fecha de apertura (21/04/2026) y la fecha de cierre (28/04/2026), y establece un máximo de 2 intentos por estudiante. A continuación, agrega 10 preguntas de opción múltiple, indicando para cada una el enunciado, cuatro opciones de respuesta y cuál de ellas es la correcta. Finalmente presiona «Publicar evaluación». El sistema valida los datos, cambia el estado de la evaluación a «Activa» y la hace visible para los estudiantes.

6. Fichas de Casos de Uso

CU01 — Iniciar Sesión

Caso de Uso	CU01 — Iniciar Sesión
Actores	Estudiante, Docente
Descripción	Permite a un usuario (estudiante o docente) autenticarse en el sistema mediante email y contraseña.
Precondiciones	El usuario debe tener una cuenta registrada en el sistema.
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y accede a su panel según su rol (estudiante o docente).
Flujo principal	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.2. Ingresa su email y contraseña.3. El sistema verifica las credenciales.4. Si son válidas, redirige al panel correspondiente.
Flujo alternativo	3a. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y solicita reingreso (máximo 3 intentos).

CU02 — Responder Preguntas

Caso de Uso	CU02 — Responder Preguntas
Actores	Estudiante
Descripción	El estudiante responde las preguntas de una evaluación activa, seleccionando una opción por cada pregunta.
Precondiciones	El estudiante debe estar autenticado. La evaluación debe estar en estado «Activa». El estudiante no debe haber agotado sus intentos permitidos.
Postcondiciones	El intento queda registrado con todas las respuestas. El sistema calcula y almacena el puntaje obtenido.
Flujo principal	1. El estudiante selecciona la evaluación activa.2. El sistema registra el inicio del intento.3. El sistema presenta las preguntas de a una.4. El estudiante selecciona una opción por pregunta y avanza.5. Al finalizar, el estudiante envía la evaluación.6. El sistema ejecuta CU06 (Calcular Puntaje) y CU07 (Mostrar Resultado).
Flujo alternativo	4a. El estudiante deja una pregunta sin responder: el sistema le advierte al intentar avanzar y le permite volver atrás.5a. Se agota el tiempo límite: el sistema envía automáticamente las respuestas registradas hasta ese momento.

CU04 — Crear Evaluación

Caso de Uso	CU04 — Crear Evaluación
Actores	Docente
Descripción	El docente crea una nueva evaluación definiendo su configuración y agregando las preguntas de opción múltiple.
Precondiciones	El docente debe estar autenticado. Debe haber al menos una pregunta disponible o crearla durante el proceso.

Postcondiciones	La evaluación queda almacenada en el sistema. Si la fecha de apertura es actual, su estado pasa a «Activa»; en caso contrario, queda en «Programada».
Flujo principal	1. El docente selecciona «Nueva Evaluación».2. Completa el formulario (título, descripción, fechas, intentos permitidos).3. Agrega preguntas: enunciado, opciones y respuesta correcta.4. Guarda y publica la evaluación.5. El sistema valida los datos y registra la evaluación.
Flujo alternativo	2a. Si la fecha de cierre es anterior a la fecha de apertura, el sistema muestra un error y solicita corrección.3a. Si no se agrega ninguna pregunta, el sistema no permite publicar.

CU05 — Gestionar Preguntas

Caso de Uso	CU05 — Gestionar Preguntas
Actores	Docente
Descripción	El docente puede agregar, modificar o eliminar preguntas de una evaluación existente.
Precondiciones	El docente debe estar autenticado. La evaluación debe existir y no estar en estado «Finalizada».
Postcondiciones	Las preguntas de la evaluación quedan actualizadas según los cambios realizados.
Flujo principal	1. El docente accede al listado de sus evaluaciones.2. Selecciona la evaluación a modificar.3. Puede agregar una nueva pregunta, editar una existente o eliminarla.4. Guarda los cambios.
Flujo alternativo	3a. Si intenta eliminar la única pregunta de la evaluación, el sistema lo advierte y no permite dejarla vacía.

CU06 — Calcular Puntaje

Caso de Uso	CU06 — Calcular Puntaje
Actores	Sistema (incluido en CU02)
Descripción	El sistema compara las respuestas del estudiante con las respuestas correctas y calcula el puntaje total del intento.
Precondiciones	El intento debe haber finalizado (enviado por el estudiante o por vencimiento del tiempo).
Postcondiciones	El objeto Puntaje queda registrado con los valores de correctas, incorrectas y puntaje total.
Flujo principal	1. El sistema recupera las respuestas del intento.2. Para cada respuesta, la compara con la opción correcta de la Pregunta.3. Acumula los puntos de cada acierto.4. Crea el objeto Puntaje y lo almacena asociado al intento.
Flujo alternativo	2a. Si una pregunta quedó sin responder, se cuenta como incorrecta.

CU07 — Mostrar Resultado

Caso de Uso	CU07 — Mostrar Resultado
Actores	Estudiante (incluido en CU02)
Descripción	El sistema presenta al estudiante el resultado detallado de su intento tras completar la evaluación.
Precondiciones	El puntaje del intento debe haber sido calculado (CU06 completado).
Postcondiciones	El estudiante visualiza su calificación. El resultado queda disponible también en su historial (CU03).
Flujo principal	1. El sistema recupera el objeto Puntaje del intento finalizado.2. Muestra el puntaje total, el porcentaje obtenido y el detalle de cada pregunta (respuesta elegida vs. correcta).
Flujo alternativo	—

7. Conclusiones

El análisis realizado permitió identificar con claridad los componentes esenciales de un sistema de evaluación automatizado de opción múltiple. A partir de la descomposición del dominio del problema se obtuvieron siete clases candidatas (Pregunta, Respuesta, Estudiante, Evaluación, Intento, Puntaje y Docente), cada una con responsabilidades bien delimitadas y relaciones coherentes entre sí.

El glosario elaborado establece una base conceptual común que evita ambigüedades durante el desarrollo, especialmente en términos como «intento», «evaluación activa» y «respuesta correcta», cuyo significado puede variar según el contexto.

Los casos de uso identificados cubren los flujos principales del sistema: autenticación, rendición de evaluaciones, creación y gestión de contenido, y procesamiento automático de resultados. Las fichas detalladas y los escenarios descritos constituyen un insumo directo para la etapa de diseño e implementación.

Este informe sienta las bases para avanzar hacia el diagrama de clases, el diseño de la base de datos y la codificación del sistema en las siguientes etapas del proyecto.

— Fin del Informe Técnico —